คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: Theoretical and Computational Bounds for m-Cycles

แกะรอยสมการไดโอแฟนไทน์และเศษส่วนต่อเนื่องของ Simons & de Weger (Acta Arithmetica 2005)

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม "สัมมนาแบบท่องจำ": อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่สนใจ **ทฤษฎีจำนวนสายแข็ง** (Hard Number Theory) เชื่อมโยงสมการไดโอแฟนไทน์และเศษส่วนต่อเนื่อง:
John Simons and Benne de Weger, "Theoretical and Computational Bounds for m-Cycles of the $3n+1$-Problem," *Acta Arithmetica*, 117(1):51–70, 2005.

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **ตรงกับความเชี่ยวชาญของภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา:** เชื่อมโยงกับทฤษฎี **สมการไดโอแฟนไทน์** (Diophantine Equations) และ **เศษส่วนต่อเนื่อง** (Continued Fractions) โดยตรง
2. **ตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคอลลัทซ์:** ปัญหาหลักคือ "มีวัฏจักรอื่นซ่อนอยู่หรือไม่?" เปเปอร์นี้พิสูจน์ตัดความเป็นไปได้ของวัฏจักรแปลกปลอมไปได้ถึง $m \leq 68$
3. **การผสมผสานทฤษฎีบทชั้นสูงกับการคำนวณ:** นำทฤษฎีของ Alan Baker (รางวัล Fields Medal) มาบีบขอบเขตบนและล่าง

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **เข้าใจกลไกสมการไดโอแฟนไทน์:** นิสิตจะได้เห็นการกระจายผลคูณรอบวัฏจักรจนกลายเป็นสมการ $x_{\min}(2^{K+L} - 3^K) = \sum 3^{K-1-j} 2^{A_j}$
2. **การนำเศษส่วนต่อเนื่องมาใช้งานจริง:** เห็นประโยชน์แท้จริงของเศษส่วนลู่เข้า (Convergents) ของ $\log_2 3$ ในการบีบขอบเขต
3. **ทักษะการคำนวณขอบเขตเชิงตัวเลข:** เขียนโค้ดคำนวณหาเศษส่วนลู่เข้าและค่าประมาณของลอการิทึม

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Diophantine Equations	ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นและขั้นสูง	การแก้สมการจำนวนเต็มแบบไม่เชิงเส้น
Continued Fractions	ทฤษฎีจำนวน / ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	การประมาณค่าจำนวนอตรรกยะด้วยเศษส่วนของจำนวนเต็ม
Linear Forms in Logarithms	ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์	เข้าใจขอบเขตล่างของผลต่าง $\|(K+L)\log 2 - K\log 3\|$

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** อ่าน Section 1 ทำความเข้าใจนิยามของ m-cycle (จำนวนยอดเขาในหนึ่งรอบวัฏจักร)
2. **รอบที่ 2:** แกะรอยสมการไดโอแฟนไทน์ใน Section 2 สำหรับกรณี $m = 1$ (Steiner's 1-cycle)
3. **รอบที่ 3:** คำนวณเศษส่วนต่อเนื่องของ $\log_2 3$ ใน Python เพื่อดูว่าเศษส่วนลู่เข้าแต่ละตัวให้ค่าใกล้เคียงอย่างไร

---

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- เปเปอร์พิสูจน์ได้ถึง $m \leq 68$ สำหรับวัฏจักรที่มีรูปแบบ m ยอดเขา แต่ **สำหรับ $m \geq 69$ ขอบเขตเชิงคำนวณยังคงเปิดกว้างอยู่**
- นิสิตสามารถนำแนวทางนี้ไปศึกษาบนฟังก์ชันอื่น เช่น $5x + 1$ หรือบนระบบจำนวนเต็มเกาส์เซียน (Gaussian Integers)

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Diophantine Cycle Bounds):** คำนวณขอบเขตของ m-cycle สำหรับค่า m เฉพาะกลุ่ม โดยใช้สมการไดโอแฟนไทน์
- **Track B (Continued Fractions & Pell's Equations):** ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเศษส่วนลู่เข้าของ $\log_2 3$ กับสมการเพลล์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1:** เขียนโปรแกรมคำนวณเศษส่วนต่อเนื่องและเศษส่วนลู่เข้าของ $\log_2 3$ จำนวน 20 พจน์แรก
2. **ภารกิจที่ 2:** ตรวจสอบสมการไดโอแฟนไทน์สำหรับวัฏจักร 1-cycle และแสดงว่ามีเพียงคำตอบ $x_{\min} = 1$
3. **ภารกิจที่ 3:** เขียนโค้ดตรวจสอบค่า $\Lambda = (K+L)\log 2 - K \log 3$ สำหรับคู่ลำดับ (K, L) ต่าง ๆ
4. **ภารกิจที่ 4:** วิเคราะห์ขอบเขตบนของ Λ เทียบกับขอบเขตล่างของ Baker